

暑假集训积分方案

一、参与积分的比赛场次

共九场比赛参与暑假集训积分，包括：

- 暑假集训训练赛共六场；
- ICPC 网络赛共两场；
- CCPC 网络赛共一场。

二、比赛赛制

训练赛采用 ICPC 赛制，一至三人一队，使用一台电脑线下参赛。选手可以携带能够放在桌面上的任意数量的纸质资料。禁止访问开赛前创建的本地文件（包括代码模板）。禁止访问比赛平台以外的互联网或使用任何形式的 AI 工具。

三场网络赛的赛制以赛事要求为准。

以三场网络赛的队伍作为最终组队方案，三场网络赛期间禁止更换队伍成员。

特别地，训练赛开始前未完成组队的，允许一人或两人一队参加训练赛。

三、单场比赛积分

设：

- AC_{rk1} 为武汉大学参赛队伍中第一名的 AC 数。
- AC_{self} 为当前队伍的 AC 数。
- $penalty_{min}$ 为所有与当前队伍通过数相同的队伍的最小罚时。
- $penalty_{max}$ 为所有与当前队伍通过数相同的队伍的最大罚时。
- $penalty_{self}$ 为当前队伍的罚时。

单场比赛的积分按如下规则计算：

$$score = 100 \times \left(\frac{AC_{self}}{AC_{rk1}} + \frac{1}{6 \times AC_{rk1}} \times p_{penalty} \right)$$

其中 $p_{penalty}$ 是把 $penalty_{min}$ 映射到 1、把 $penalty_{max}$ 映射到 -1 的一次函数：

$$p_{penalty} = \begin{cases} 1, & penalty_{min} = penalty_{max} \\ \frac{2 \times penalty_{self} - (penalty_{min} + penalty_{max})}{penalty_{min} - penalty_{max}}, & penalty_{min} \neq penalty_{max} \end{cases}$$

特别地，未参赛或 $AC_{self} = 0$ 的队伍单场比赛积分为 0。

四、总积分

设当前队伍六场训练赛的积分从高到低分别为 $training_1, \dots, training_6$ ，三场网络赛的积分从高到低分别为 $contest_1, contest_2, contest_3$ 。

最终积分为：

$$\begin{aligned}\text{score}_{\Sigma,1} &= \max\{0.3 \times \text{score}_{\text{training}} + 0.7 \times \text{score}_{\text{contest}}, 0.9 \times \text{score}_{\text{contest}}\} \\ \text{score}_{\Sigma,2} &= 0.9 \times \text{score}_{\Sigma,1}\end{aligned}$$

其中：

$$\begin{aligned}\text{score}_{\text{training}} &= 0.3 \times \text{training}_1 + 0.4 \times \text{training}_2 + 0.3 \times \text{training}_3 \\ \text{score}_{\text{contest}} &= 0.3 \times \text{contest}_1 + 0.4 \times \text{contest}_2 + 0.3 \times \text{contest}_3\end{aligned}$$

特别地，训练赛期间未完成组队的，可以取队伍子集的成绩作为队伍成绩。例如，假设 ABC 同队，第一场训练赛 AB 一队参加、CD 一队参加，只能取 AB 的成绩作为队伍成绩；第二场训练赛 AC 一队参加、B 一队参加，可以取 AC 和 B 的较高成绩作为队伍成绩。

五、区域赛名额分配

ICPC 区域赛每支队伍最多参加两场。将所有 $\text{score}_{\Sigma,1}, \text{score}_{\Sigma,2}$ 放在一起排名，取前缀作为参赛队伍。

CCPC 区域赛每支队伍最多参加一场。将所有 $\text{score}_{\Sigma,1}$ 放在一起排名，取前缀作为参赛队伍。

选站采取平行志愿原则。